Bzz : abeilles, rôles et habitats

Document récapitulatif du modèle actuel. Il regroupe les **rôles**, les **types d'habitats**, les **caractéristiques d'un habitat** et la **personnalité** des abeilles.

> **État actuel.** Les abeilles sont génériques (pas d'espèce). Chacune a une **personnalité** et un **rôle**. **Les abeilles sont sans cerveau** : les rôles et leurs actions sont déclarés, mais aucune logique n'est implémentée.

```
Bee (Node2D)                  Habitat (Node2D)
  bee_name                      habitat_type, caractéristiques…
  personality: BeePersonality   capacity, occupants
  home: Habitat
  role: BeeRole.Id
  behavior: BeeBehavior
  set_role(id)
```

1. Rôles

Une abeille a **un rôle à la fois** : `FOLLOWER` par défaut. Elle peut en changer avec `set_role()`. Le rôle est un composant (`bee.behavior`) qu'on remplace. Ce n'est pas une sous-classe de `Bee`.

	Rôle	`BeeRole.Id`	Mission	Actions (fonctions)
	Éclaireuse	`SCOUT`	chercher des habitats, les évaluer, les signaler par une danse	`explore()`, `evaluate(habitat)`, `go_back()`, `dance()`
	Suiveuse	`FOLLOWER`	observer les danses, aller voir, juger l'habitat elle-même	`evaluation_signal_danse()`, `visit_habitat(habitat)`, `stay()`, `go_back_to_branch()`

Éclaireuse — `ScoutBehavior`

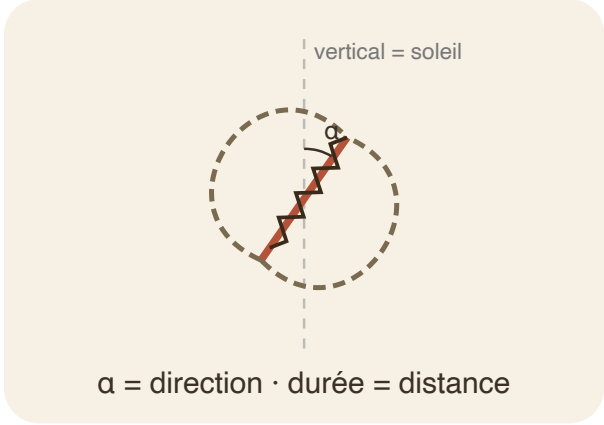
Action	Retour	Ce qu'elle fera
`explore()`	liste d'habitats	parcourir le monde à la recherche de sites candidats
`evaluate(habitat)`	score 0–1	juger la qualité d'un site
`go_back()`	—	revenir à l'essaim
`dance()`	—	annoncer le site trouvé ; danse plus forte si le site est meilleur

Suiveuse — `FollowerBehavior`

Action	Retour	Ce qu'elle fera
`evaluation_signal_danse()`	score 0–1	juger une danse observée
`visit_habitat(habitat)`	—	aller inspecter le site annoncé
`stay()`	—	s'installer sur le site visité

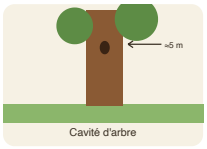
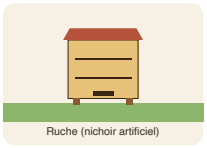
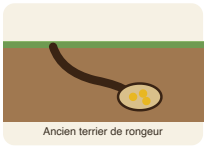
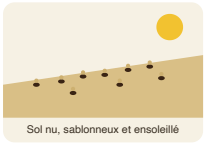
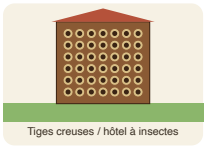
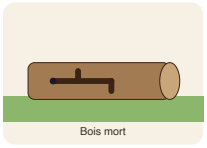
Action	Retour	Ce qu'elle fera
`go_back_to_branch()`	—	revenir à la branche de l'essaim

🔬 **Biologie** (abeille mellifère). Les éclaireuses explorent puis dansent pour les sites trouvés. Les suiveuses ne copient pas la danse : elles **vont voir le site elles-mêmes**. Quand assez d'abeilles sont sur un même site (un *quorum*), l'essaim s'y envole (Seeley & Visscher 2004 ; Seeley 2010).



2. Types d'habitats

`Habitat.Type` a six valeurs :

	Type	Description	Capacité typique
	`TREE_CAVITY`	creux dans un tronc, entrée en hauteur	1 colonie
	`HIVE_BOX`	ruche ou nichoir artificiel	1 colonie
	`RODENT_BURROW`	ancien terrier de rongeur, souterrain	1 colonie
	`BARE_SOIL`	sol nu, sablonneux, ensoleillé	nombreux nids
	`HOLLOW_STEM`	tiges creuses, hôtel à insectes	un nid par tube
	`DEAD_WOOD`	tronc ou branche morte	quelques nids

3. Caractéristiques d'un habitat

Chaque `Habitat` a ses propres valeurs. On peut en modifier certaines depuis le tableau de bord, dans les bornes ci-dessous.

Attribut	Unité	Bornes	Signification
`habitat_type`	énumération	6 types	type du site
`cavity_volume_l`	litres	0 – 1000	volume intérieur (≈ 0 pour un sol ou une tige)
`entrance_diameter_mm`	mm	0 – 1000	diamètre d'entrée (0 = sans objet)
`entrance_height_m`	m	0 – 50	hauteur de l'entrée au-dessus du sol
`sun_exposure`	0–1	0 – 1	ensoleillement
`humidity`	0–1	0 – 1	humidité
`floral_abundance`	0–1	0 – 1	fleurs à proximité
`predator_risk`	0–1	0 – 1	exposition aux prédateurs et parasites
`previously_occupied`	booléen	vrai / faux	ancien nid ou vieux rayons présents
`capacity`	entier	1 – 1000	combien d'abeilles ou colonies peuvent s'y installer
`occupants`	liste	—	abeilles qui y vivent (`is_full()`, `occupancy()`)

Valeurs par défaut par type (`HabitatCatalog`).

`floral_abundance` vaut 0,6 pour tous les types.

Type	Volume (L)	Entrée (mm)	Hauteur (m)	Soleil	Humidité	Prédateurs	Déjà occupé	Capacité
`TREE_CAVITY`	40	40	5	0,4	0,4	0,2	non	1
`HIVE_BOX`	40	40	1	0,5	0,3	0,1	non	1
`RODENT_BURROW`	2	30	0	0,1	0,5	0,3	oui	1
`BARE_SOIL`	0	0	0	0,9	0,2	0,3	non	50
`HOLLOW_STEM`	0	7	1	0,8	0,3	0,2	non	20
`DEAD_WOOD`	0	0	1,5	0,7	0,2	0,2	non	5

La cavité d'arbre suit Seeley & Morse (1978) : environ 40 L, une entrée d'environ 12,5 cm², à environ 5 m de haut. Les valeurs de soleil, d'humidité, de fleurs et de prédateurs sont des réglages de jeu.

Description en mots (échelle à 5 niveaux). Une abeille LLM ne reçoit pas les chiffres : elle reçoit des mots (`HabitatCatalog.describe()`, champ `description` de `get_entity`). Les chiffres restent stockés et servent de référence pour mesurer les résultats. Une valeur égale à une borne passe au niveau supérieur.

Mots-clés anglais par caractéristique. C'est le vocabulaire exact que reçoit l'abeille (`HabitatCatalog.LEVELS` dans `godot/entities/habitat_catalog.gd`).

Clé	Caractéristique	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
`cavity_volume_l`	volume (L)	very small cavity < 5	small cavity 5 – 20	medium cavity 20 – 35	large cavity 35 – 60	very large cavity ≥ 60
`entrance_diameter_mm`	entrée (mm)	very narrow entrance < 5	narrow entrance 5 – 15	medium entrance 15 – 30	wide entrance 30 – 60	very wide entrance ≥ 60
`entrance_height_m`	hauteur (m)	at ground level < 0,5	low 0,5 – 2	mid-height 2 – 4	high 4 – 8	very high ≥ 8
`sun_exposure`	soleil	very shady	shady	partly sunny	sunny	very sunny
`humidity`	humidité	very dry	dry	moderately humid	humid	very humid
`floral_abundance`	fleurs	almost no flowers	few flowers	some flowers	many flowers	abundant flowers
`predator_risk`	prédateurs	very safe	safe	some danger	dangerous	very dangerous

Pour les caractéristiques de 0 à 1, les niveaux sont : < 0,2 / 0,2 – 0,4 / 0,4 – 0,6 / 0,6 – 0,8 / ≥ 0,8. Une valeur égale à une borne passe au niveau supérieur.

Mots-clés spéciaux.

Clé	Cas	Mot-clé
`cavity_volume_l`	valeur 0 (sol, tige, bois : sans objet)	no cavity
`entrance_diameter_mm`	valeur 0 (sans objet)	no entrance
`previously_occupied`	vrai	old nest present
`previously_occupied`	faux	no old nest
`capacity`	—	pas de mot-clé : ce n'est pas un critère que l'abeille juge

4. Personnalité

Chaque abeille porte une `BeePersonality` : quatre traits entre 0 et 1. C'est une **invention de jeu** qui rend chaque individu différent. Les traits n'ont **aucun effet pour l'instant**.

Trait	Description	Effet prévu
`pickiness` (exigence)	difficulté sur la qualité d'un habitat	plus haut → il faut un meilleur score pour accepter
`boldness` (audace)	tolérance au risque	plus haut → le risque de prédateurs compte moins
`sociability` (sociabilité)	attrait pour les sites fréquentés	> 0,5 aime les sites occupés, < 0,5 les évite
`curiosity` (curiosité)	imprévisibilité	plus haut → jugements plus dispersés, choix moins prévisibles

Sans personnalité fournie, une abeille reçoit des traits **aléatoires**.

Profils prédéfinis (tableau de bord)

Profil	Exigence	Audace	Sociabilité	Curiosité
prudente	0,8	0,1	0,4	0,2
audacieuse	0,3	0,9	0,5	0,6
sociable	0,5	0,5	0,9	0,4
curieuse	0,4	0,6	0,5	0,9
équilibrée	0,5	0,5	0,5	0,5

Sources

- Seeley, T. D. & Morse, R. A. (1978). *Nest site selection by the honey bee*. Insectes Sociaux 25, 323–337.
- Seeley, T. D. & Visscher, P. K. (2004). *Quorum sensing during nest-site selection by honeybee swarms*. Behavioral Ecology and Sociobiology 56, 594–601.
- Seeley, T. D. (2010). *Honeybee Democracy*. Princeton University Press.